Administration Unix

4IIR

TP n° 1 : Introduction à l'administration de Linux RHEL 9

Objectifs :

- Installation, manipulation et exploration de l'environnement Red Hat Enterprise Linux 9.
- Acquisition des bases de l'administration système et maîtrise des commandes essentielles.
- Compréhension de la structure du système de fichiers Linux (FHS) et de son organisation.

Partie 1 : Installation de Red Hat Enterprise Linux 9

1. Configuration minimale de la machine virtuelle :

Ressource	**Configuration recommandée**
Processeur	2 vCPU ou plus
Mémoire vive (RAM)	4 Go minimum
Disque dur	100 Go
Type de disque	SATA / SCSI (dynamique)
Carte réseau	NAT ou Bridge
ISO d'installation	Fichier **rhel-9.6-x86_64-boot.iso** téléchargé

2. Installation de RHEL 9 :
   a. Démarrez la VM et sélectionnez Install Red Hat Enterprise Linux 9.
   b. Choisissez la langue d'installation : Français (France).
   c. Prenez en considération les paramètres d'installation suivants :

Paramètre	**Action à effectuer**
Disposition du clavier	Sélectionner Français
Source d'installation	Détectée automatiquement à partir de l'ISO monté
Logiciels à installer	Choisir Server with GUI (Serveur avec interface graphique)
Destination de l'installation	Sélectionner le disque de 100 Go puis choisir le partitionnement manuel

   d. Pour un disque dur de **100 Go**, adoptez le schéma suivant :

/boot	**/boot/efi**	**/ (racine)**	**/home**	**/var**	**swap**
1 Go	1 Go	20 Go	50 Go	24 Go	4 Go

3. Création des utilisateurs

Administrateur (root)	Définir un mot de passe fort pour le compte root.
Utilisateur	• Nom d'utilisateur : **Votre nom** • Cocher l'option '**Rendre cet utilisateur administrateur'**

Partie 2 : commandes de base Linux

Sur votre machine virtuelle, testez chaque action demandée dans le tableau ci-dessous. Pour chaque question, exécutez la commande correspondante, observez le résultat, puis complétez la colonne "Réponse" en indiquant soit la commande utilisée, soit l'observation obtenue (chemin, contenu, message, etc.)

Questions	**Réponses**
1. Créez dans votre répertoire personnel un dossier nommé TP_Linux.	
2. À l'intérieur de TP_Linux, créez trois sous-dossiers : docs, images, et scripts.	
3. Affichez le contenu du répertoire TP_Linux pour vérifier la création.	
4. Placez-vous dans le dossier docs en utilisant un chemin relatif.	
5. Créez à l'intérieur de docs un fichier vide nommé resume.txt.	
6. Affichez le chemin absolu du fichier resume.txt.	
7. Revenez au dossier parent (TP_Linux) puis affichez le contenu complet (y compris les fichiers cachés) du dossier courant.	
8. Copiez le fichier resume.txt depuis docs vers le dossier scripts.	
9. Déplacez ensuite le fichier resume.txt du dossier scripts vers le dossier images.	
10. Listez le contenu du dossier images pour confirmer le déplacement.	
11. Supprimez le fichier resume.txt du dossier images.	
12. Créez un nouveau fichier nommé notes.txt dans le dossier docs, puis ajoutez-y le texte : *"Premier test d'édition sous Linux."*	
13. Affichez le contenu du fichier notes.txt sans l'ouvrir dans un éditeur.	
14. Ouvrez ensuite notes.txt avec l'éditeur en ligne de commande nano ou vi, modifiez le contenu et sauvegardez.	
15. Supprimez l'ensemble du dossier TP_Linux et de son contenu en une seule commande.	

Partie 3 : Découverte du FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Sur votre machine RHEL 9, explorez les répertoires principaux du système à l'aide des commandes cd, ls, pwd et file. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le rôle de chaque répertoire et en notant vos observations.

Question	**Réponse**
1. Affichez le chemin absolu de votre position actuelle.	
2. À la racine (/), listez tous les répertoires. Combien en comptez-vous ?	
3. Quel est le rôle du répertoire /bin ? Que contient-il ? Donnez un exemple de commande présente à l'intérieur.	
4. Quel est le rôle du répertoire /sbin ? En quoi diffère-t-il de /bin ?	
5. Que contient le répertoire /etc ? Donnez deux exemples de fichiers ou sous-dossiers importants.	
6. Que contient le répertoire /home ?	
7. Quel est le rôle du répertoire /root ? Qui y a accès ?	
8. Que contient le répertoire /var ? Donnez un exemple de sous-dossier et son utilité.	
9. Quel est le rôle du répertoire /tmp ? Que se passe-t-il avec son contenu après un redémarrage ?	
10. Explorez /usr : que signifie ce répertoire et que contient-il généralement ?	
11. Quel est le rôle du répertoire /lib ? Qu'y trouve-t-on ?	
12. Que contient le répertoire /media et à quoi sert-il ?	
13. Quelle est la différence entre /mnt et /media ?	
14. Explorez le répertoire /dev : que représente son contenu ? Donnez un exemple.	
15. Explorez le répertoire /proc : que contient-il ?	
16. Que contient le répertoire /boot? Quelle est son importance lors du démarrage ?	